

SP 800-232, AsconBased Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices



Στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση»

ΒΙΤΙΟΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
DR. ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Τι είναι το SP 800-232;

Το **NIST SP 800-232** εκδίδεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας και αποτελεί πλέον το επίσημο πρότυπο των ΗΠΑ (και παγκοσμίως) **για την ασφάλεια στο IoT**. Η ονομασία του υποδηλώνει ότι ανήκει στην κατηγορία Special Publication (SP), η οποία περιλαμβάνει τεχνικές οδηγίες και συστάσεις. Συγκεκριμένα, εντάσσεται στη σειρά 800, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό 232 να ταυτοποιεί το συγκεκριμένο έγγραφο [1].

Σχεδιάστηκε από μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Γκρατς (TU Graz) στην Αυστρία (Christoph Dobraunig, Maria Eichlseder, Florian Mendel, Martin Schl  ffer). **Κέρδισε τον διαγωνισμό CAESAR** (2019) για ελαφριά κρυπτογραφία και τελικά τον **διαγωνισμό της NIST** (2023), επικρατώντας έναντι 56 άλλων υποψηφιοτήτων.

Τι καθορίζει;

Το πρότυπο καθιερώνει την **οικογένεια αλγορίθμων Ascon** ως την επίσημη λύση για την Ελαφριά Κρυπτογραφία (**Lightweight Cryptography**) για συσκευές με **περιορισμένους πόρους** (constrained devices) [5].



Τι είναι το AES;



Ποιος είναι ο στόχος
του SP 800-232;

Προσφέρει κρυπτογραφικές λύσεις (κρυπτογράφηση και hashing) ειδικά σχεδιασμένες για να είναι αποδοτικές εκεί που το κλασικό **AES** μπορεί να είναι «βαρύ» [2].

Το **AES** (Advanced Encryption Standard) είναι το πιο διαδεδομένο και αποδεκτό **πρότυπο** **συμμετρικής κρυπτογράφησης** **παγκοσμίως** σήμερα [3]. Είναι το «συμβατικό» πρότυπο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται παντού σήμερα (στα e-banking, στο HTTPS, στα ασφαλή αρχεία, στους ισχυρούς υπολογιστές, στα smartphones κ.α.) [4].

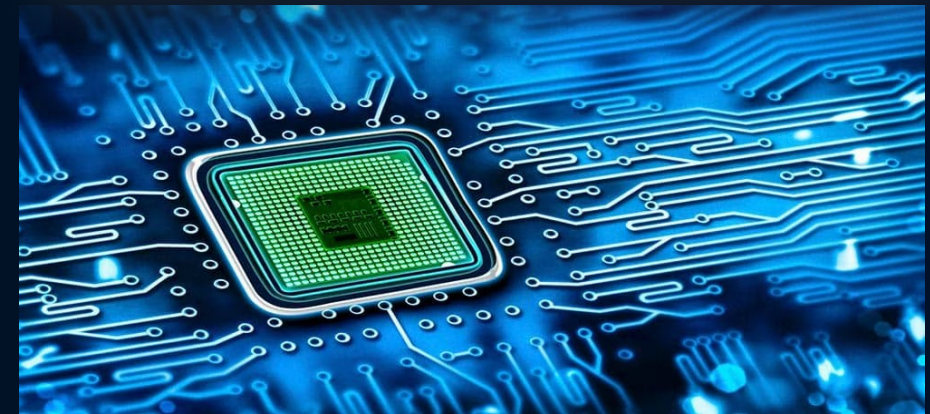


Σε τι συσκευές απευθύνεται το SP 800-232;

- **Συσκευές IoT (Internet of Things):** Όλες οι «έξυπνες» συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, όπως οι αισθητήρες IoT που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον.
- **Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded systems):** Μικροί υπολογιστές ενσωματωμένοι σε άλλες μηχανές, όπως ο εγκέφαλος ενός πλυντηρίου, τα ηλεκτρονικά ενός αυτοκινήτου ή τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.
- **Αισθητήρες χαμηλής ισχύος (Low-power sensors):** Συσκευές που λειτουργούν συνήθως με μπαταρία, όπως οι ετικέτες RFID, οι ιατρικές συσκευές χαμηλής ισχύος (π.χ. βηματοδότες) και αισθητήρες καταγραφής θερμοκρασίας ή κίνησης.

Κοινό Χαρακτηριστικό: Διαθέτουν **ελάχιστη μνήμη, μικρή επεξεργαστική ισχύ** και **περιορισμένη μπαταρία**.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του **AES** που το καθιστούν **μη αποδοτικό** σε τέτοιες συνθήκες, το **Ascon** αναδεικνύεται ως **η βέλτιστη επιλογή** για αυτά τα περιβάλλοντα [6][7].



Σύγκριση AES με Ascon

Χαρακτηριστικό	AES	Ascon
Πεδίο Εφαρμογής	Γενική Χρήση και Υψηλές Επιδόσεις (Συμβατικά πρότυπα) [11]	Συσκευές με Περιορισμένους Πόρους (IoT, Embedded systems, Sensors) [8]
Απαίτηση Πόρων	Υψηλή (Resource-Intensive). Μπορεί να μην αποδίδει βέλτιστα σε μικρές συσκευές [9], [11]	Χαμηλή (Lightweight). Σχεδιασμένο για αποδοτικότητα σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων [10]
Αρχιτεκτονική	Block Cipher (Κλασική κρυπτογράφηση) [11]	Permutation-based (Βασισμένο σε Μεταθέσεις) [8], [12]
Διαδικασία Αποκρυπτογράφησης	Απαιτεί υλοποίηση της αντίστροφης διαδικασίας για αποκρυπτογράφηση.	Inverse-free: Δεν χρειάζεται η υλοποίηση των αντίστροφων μεταθέσεων, εξοικονομώντας χώρο και πολυπλοκότητα [13]

Οικογένεια Αλγορίθμων Ascon

Η οικογένεια αλγορίθμων Ascon αποτελεί ένα σύνολο **ελαφριών κρυπτογραφικών αλγορίθμων** που σχεδιάστηκε ειδικά για να λειτουργεί αποδοτικά σε συσκευές με περιορισμένους πόρους (όπως IoT και ενσωματωμένα συστήματα) [8]. Περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέλη [14][22]:

- ο **Ascon-AEAD128**: Παρέχει **Αυθεντικοποιημένη Κρυπτογράφηση** (Authenticated Encryption), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο των δεδομένων και την επιβεβαίωση ότι δεν έχουν παραποιηθεί.
- ο **Ascon-Hash256**: Λειτουργεί ως **συνάρτηση Hash** (όπως το SHA-256 αλλά πιο ελαφρύ), παράγοντας ένα **σταθερό «αποτύπωμα» 256-bit**.
- ο **Ascon-XOF128**: Είναι μια **Επεκτάσιμη Συνάρτηση Εξόδου (XOF)** που επιτρέπει στον χρήστη να **επιλέξει αυθαίρετα το μήκος των bits εξόδου**.
- ο **Ascon-CXOF128**: Μια **παραλλαγή της XOF** που προσφέρει **δυνατότητα «customization»** (προσαρμογής) για τον **ασφαλή διαχωρισμό πεδίων εφαρμογής** (domain separation).

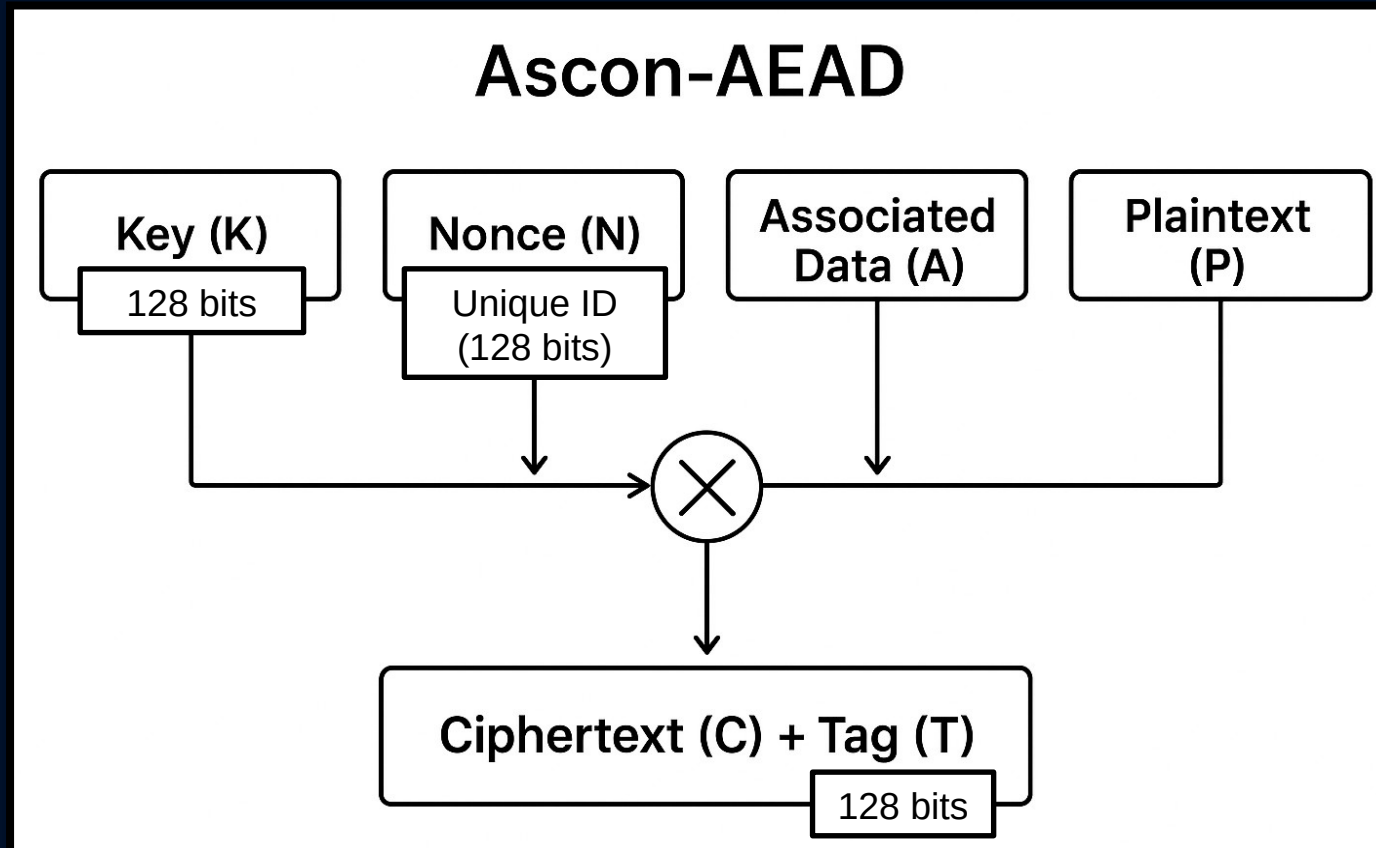
Αλγόριθμος Ascon-AEAD128 (1/4)

1. Αυθεντικοποιημένη Κρυπτογράφηση (Authenticated Encryption-AEAD):

Ο αλγόριθμος **Ascon-AEAD128** είναι ο πυρήνας του προτύπου. Δεν κρυπτογραφεί απλώς τα δεδομένα για να παραμείνουν απόρρητα (εμπιστευτικότητα), αλλά ταυτόχρονα εγγυάται την ακεραιότητά τους. Παίρνει ένα **μυστικό κλειδί**, έναν **μοναδικό αριθμό (nonce)**, τα **δεδομένα** και παράγει το κρυπτογραφημένο κείμενο (**ciphertext**) μαζί με μια ετικέτα αυθεντικοποίησης (**tag**). Αν κάποιος παραποιήσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα, η ετικέτα δεν θα ταιριάζει κατά την αποκρυπτογράφηση και η συσκευή θα απορρίψει το μήνυμα ως άκυρο [15].

Το **AEAD** (Authenticated Encryption with Associated Data-Αυθεντικοποιημένη Κρυπτογράφηση με Συσχετισμένα Δεδομένα) λειτουργεί ως ένας μηχανισμός «όλα-σε-ένα». Πέρα από την κρυπτογράφηση των ευαίσθητων δεδομένων, ταυτόχρονα «κλειδώνει» ψηφιακά ολόκληρο το πακέτο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανοιχτών δεδομένων, όπως headers), παράγοντας μια **Ετικέτα (Tag)**. Αν κάποιος χάκερ αλλάξει έστω και ένα bit στο πακέτο, η Ετικέτα δεν θα επαληθευτεί και η συσκευή θα απορρίψει το μήνυμα αμέσως [16].

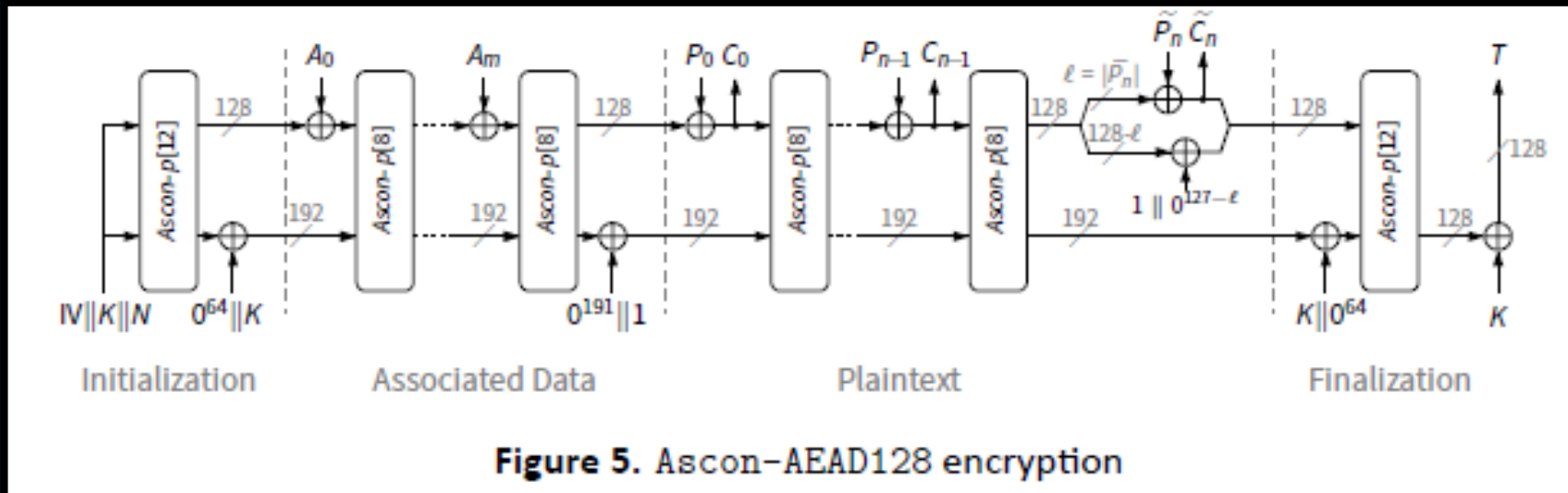
Σχεδιάγραμμα αλγορίθμου (2/4)



Parameters for Ascon authenticated encryption

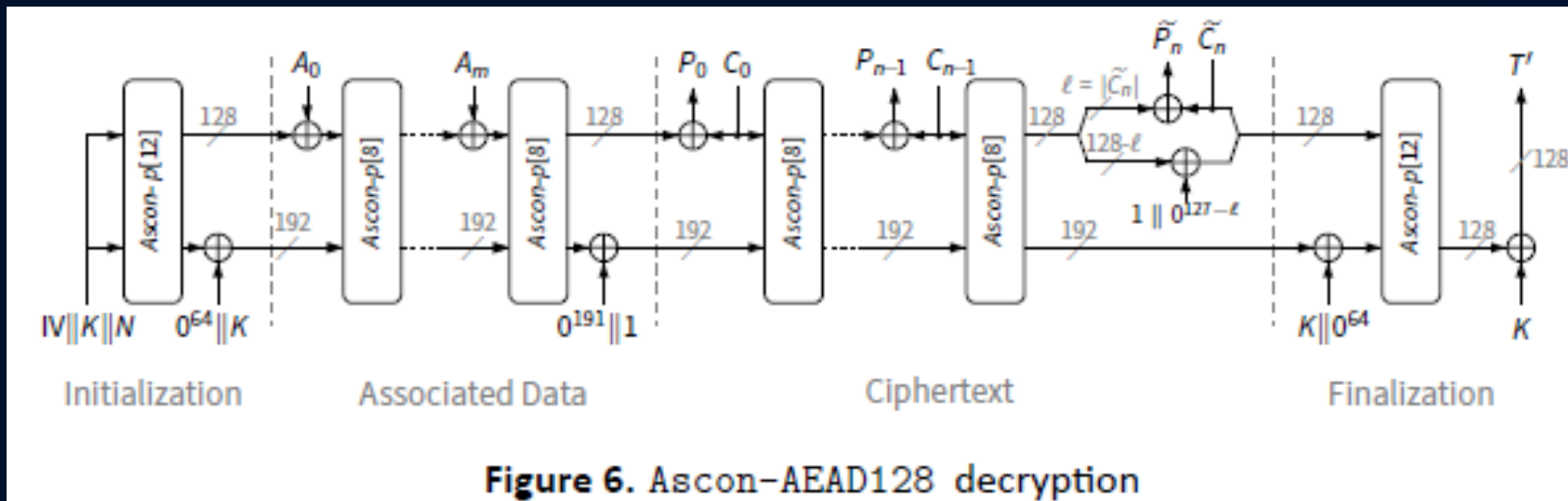
Cipher	Bit size of					Rounds	
	key	nonce	tag	rate	capacity	$p[12]$	$p[8]$
Ascon-AEAD128	128	128	128	128	192	12	8

Διαδικασία Κρυπτογράφησης (3/4)



- 1. Αρχικοποίηση (Initialization)** [38]:
 - Φορτώνονται το Κλειδί (K), το Nonce (N) και η σταθερά IV.
 - Γίνεται η πρώτη ισχυρή μετάθεση (12 γύροι) για να ετοιμαστεί η κατάσταση 2.
- 2. Επεξεργασία Συσχετισμένων Δεδομένων (Associated Data)** [39]:
 - Τα δημόσια δεδομένα (AD) αναμειγνύονται στην κατάσταση για να διασφαλιστεί η γνησιότητά τους, χωρίς να κρυπτογραφηθούν.
- 3. Κρυπτογράφηση (Plaintext Processing)** [40]:
 - Το αρχικό κείμενο (P) εισέρχεται και γίνεται XOR με την κατάσταση.
 - Αυτό παράγει άμεσα το κρυπτοκείμενο (C).
 - Η κατάσταση ανανεώνεται συνεχώς (8 γύροι) μετά από κάθε μπλοκ.
- 4. Οριστικοποίηση (Finalization)** [41]:
 - Το Κλειδί (K) εισάγεται ξανά για ασφάλεια
 - Παράγεται η Ετικέτα (T) 128-bit που σφραγίζει το μήνυμα.

Διαδικασία Αποκρυπτογράφησης (4/4)



1. **Αρχικοποίηση & Συσχετισμένα Δεδομένα** [42]:
 - Η διαδικασία ξεκινάει ακριβώς όπως στην κρυπτογράφηση (K , N , IV και επεξεργασία AD)
2. **Ανάκτηση Κειμένου (Ciphertext Processing)** [43]:
 - Το Κρυπτοκείμενο (C) εισέρχεται και γίνεται XOR με την κατάσταση.
 - Αποκαλύπτεται το αρχικό κείμενο (P).
 - Η κατάσταση ενημερώνεται με το κρυπτοκείμενο για το επόμενο βήμα
3. **Επαλήθευση Ετικέτας (Tag Verification)** [44]:
 - Ο αλγόριθμος υπολογίζει μια νέα ετικέτα (T') με βάση τα δεδομένα που έλαβε.
 - Σύγκριση: Ελέγχει αν η T' είναι ίδια με την ετικέτα (T) που έστειλε ο αποστολέας.

Αποτέλεσμα:

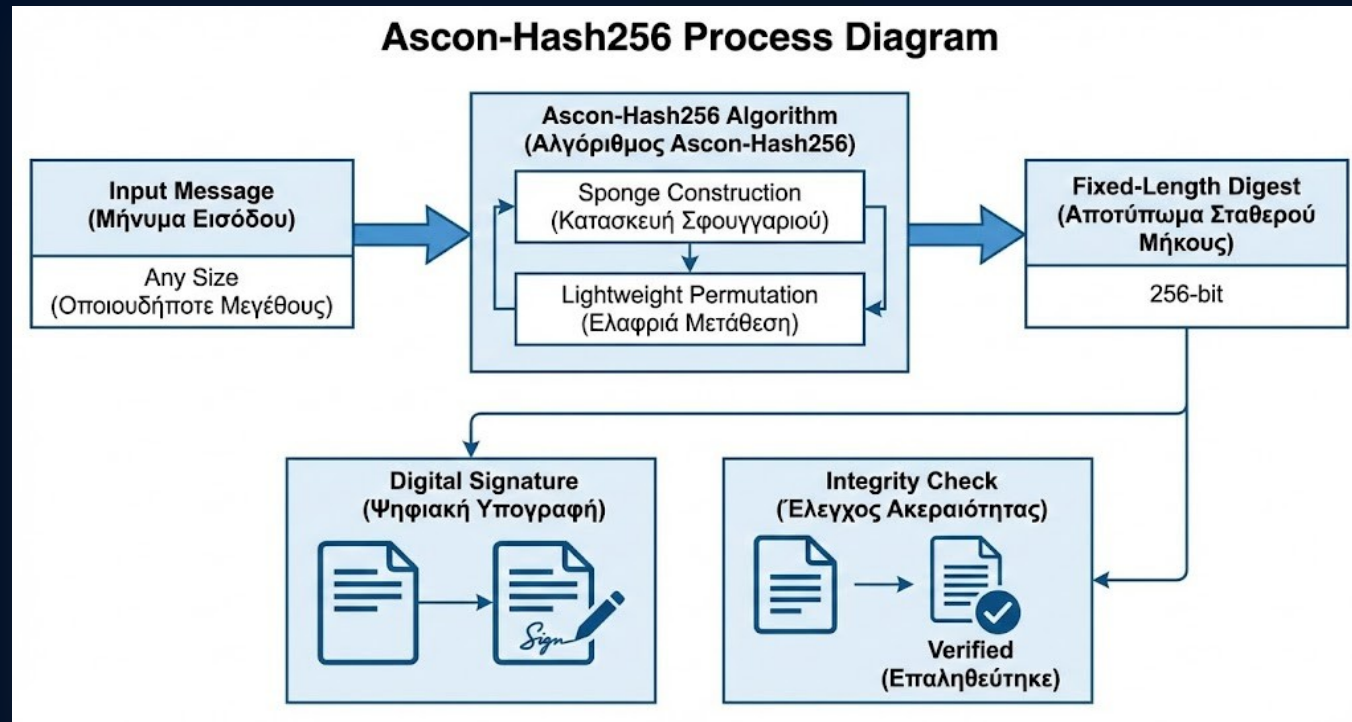
Αν ταιριάζουν $\rightarrow$ Επιστρέφει το κείμενο (P).

Αν ΔΕΝ ταιριάζουν $\rightarrow$ Επιστρέφει FAIL και δεν εμφανίζει τίποτα.

Αλγόριθμος Ascon-Hash256

2. Κατακερματισμός (Hashing):

Ο αλγόριθμος **Ascon-Hash256** λειτουργεί όπως οι γνωστές συναρτήσεις hash (π.χ. SHA-256), αλλά είναι πιο ελαφρύς [17]. Παίρνει ένα μήνυμα οποιουδήποτε μεγέθους και παράγει ένα μοναδικό «ψηφιακό αποτύπωμα» (digest) σταθερού μήκους 256-bit [18]. Αυτός ο αλγόριθμος, επεξεργάζεται τα δεδομένα πιο αργά (rate: 64 bits) σε σύγκριση με το AEAD (rate: 128 bits) για λόγους ασφαλείας στη δομή hash [23]. Χρησιμοποιείται για ψηφιακές υπογραφές και έλεγχο ακεραιότητας αρχείων.



Αλγόριθμοι Ascon-XOF128 & Ascon-CXOF128 (1/2)

3. Επεκτάσιμη Έξοδος (Extendable Output Functions-XOF):

Το πρότυπο περιλαμβάνει δύο αλγορίθμους XOF, οι οποίοι μοιάζουν με το hashing αλλά είναι πιο ευέλικτοι γιατί το μήκος της εξόδου δεν είναι σταθερό, αλλά το επιλέγει ο χρήστης [19].

- **Ascon-XOF128**: Ο χρήστης ορίζει πόσα bits εξόδου θέλει να παραχθούν από το μήνυμα [20].
- **Ascon-CXOF128 (Customized)**: Μια παραλλαγή που επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει και μια «συμβολοσειρά προσαρμογής» (customization string). Αυτό βοηθάει στον διαχωρισμό διαφορετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί ή δεδομένα (domain separation) [21].

Και οι δύο αλγόριθμοι υποστηρίζουν **ισχύ ασφαλείας έως 128 bits**.

Αλγόριθμοι Ascon-XOF128 & Ascon-CXOF128 (2/2)

Παράδειγμα (υπό την προϋπόθεση να είναι ίδιος αριθμός bits):

Χωρίς Domain Separation (Ascon-XOF128):

Η εφαρμογή «Email App» παίρνει το «Secret123» → Βγάζει αποτέλεσμα XYZ.

Η εφαρμογή «Wallet App» παίρνει το «Secret123» → Βγάζει πάλι αποτέλεσμα XYZ.

Αν ένας χάκερ κλέψει το αποτέλεσμα από το Email, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μπει και στο Wallet, επειδή είναι ίδιο.

Με Domain Separation (Ascon-CXOF):

Ο αλγόριθμος ζητάει μια «ετικέτα» (customization string) για να ξέρει πού βρίσκεται.

Η εφαρμογή «Email» λέει: Κωδικός=«Secret123» + Ετικέτα=«EMAIL» → Αποτέλεσμα ABC.

Η εφαρμογή «Wallet» λέει: Κωδικός=«Secret123» + Ετικέτα=«WALLET» → Αποτέλεσμα 999.

Τα αποτελέσματα είναι τελείως διαφορετικά. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της μιας εφαρμογής στην άλλη.

Αλγόριθμοι Ascon-Hashing

Parameters for Ascon hashing				
Algorithm	Bit size of			Rounds
	hash output	rate	capacity	$p[12]$
Ascon-Hash256	256	64	256	12
Ascon-XOF128	arbitrary	64	256	12
Ascon-CXOF128	arbitrary	64	256	12

Οικογένεια Αλγορίθμων Ascon

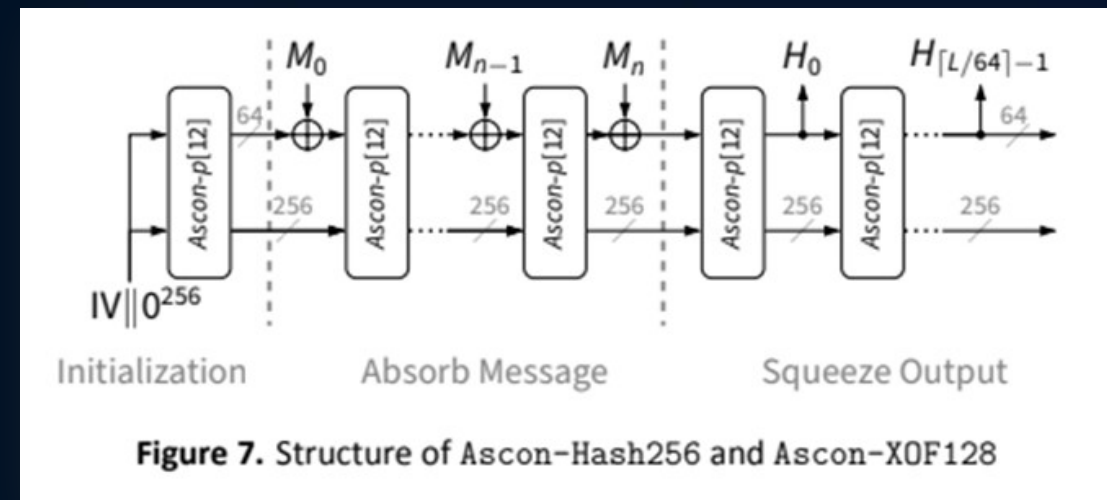
Η οικογένεια Ascon προσφέρει μια πλήρη εργαλειοθήκη για την **ασφάλεια μικρών συσκευών**, καλύπτοντας τόσο την ανάγκη για **απόρρητη επικοινωνία** (μέσω του **AEAD**) όσο και την ανάγκη για **πιστοποίηση της γνησιότητας** δεδομένων (μέσω των **Hash/XOF**), όλα βασισμένα στην ίδια ελαφριά αρχιτεκτονική [22].

Αρχιτεκτονική Αλγορίθμων Ascon

Όλοι οι αλγόριθμοι της οικογένειας Ascon βασίζονται σε μια **κοινή αρχιτεκτονική** που ονομάζεται **Sponge Construction** (Κατασκευή Σφουγγαριού). Λειτουργεί ακριβώς όπως υπονοεί το όνομα [23]:

- **Αρχικοποίηση (Initialization)**: Ξεκινάμε με μια αρχική κατάσταση.
- **Φάση Απορρόφησης (Absorbing)**: Ο αλγόριθμος «ρουφάει» τα δεδομένα εισόδου κομμάτι-κομμάτι και τα αναμειγνύει στην κατάσταση.
- **Φάση Στυψίματος (Squeezing)**: Ο αλγόριθμος «στύβει» την κατάσταση για να βγάλει το αποτέλεσμα (το Ciphertext, το Tag ή το Hash).

Για να γίνει όμως αυτό το ανακάτεμα ασφαλές ανάμεσα στις φάσεις απορρόφησης και στυψίματος, χρειαζόμαστε έναν **ισχυρό μηχανισμό ανάμειξης**. Αυτό γίνεται με τις **μεταθέσεις (permutations)** [25].



[24]

Τι είναι οι μεταθέσεις/permutations;

Οι **μεταθέσεις** Ascon-p αποτελούν τον **κεντρικό πυρήνα** επεξεργασίας **του αλγορίθμου**, λειτουργώντας πάνω σε μια **εσωτερική κατάσταση (Internal State)** συνολικού μεγέθους **320-bit** [26]. Για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας, η κατάσταση αυτή είναι **οργανωμένη** δομικά σε **πέντε** ξεχωριστές **λέξεις των 64-bit η καθεμία** (S0 έως S4), επιτρέποντας την ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων [27].

Παραλλαγές και Κύκλοι Λειτουργίας

Χρησιμοποιούνται δύο βασικές παραλλαγές μεταθέσεων για τη βέλτιστη ισορροπία:

Ascon-p[12]: Εκτελεί τη διαδικασία 12 φορές **(πιο αργό, πιο ασφαλές)**. Χρησιμοποιείται στην αρχικοποίηση και το κλείσιμο της κρυπτογράφησης [28].

Ascon-p[8]: Εκτελεί τη διαδικασία 8 φορές **(πιο γρήγορο)**. Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των ενδιάμεσων δεδομένων [28].

Αν και το πρότυπο ορίζει μαθηματικά τη δομή για 1 έως 16 γύρους, η «οικογένεια» Ascon χρησιμοποιεί αποκλειστικά 12 και 8 γύρους για να συνδυάσει τη μέγιστη ασφάλεια στην αρχή/τέλος με την ταχύτητα κατά τη ροή των δεδομένων [29].

Ο αλγόριθμος **Ascon-Hash256** χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μετάθεση 12 γύρων (Ascon-p[12]) ενώ ο **Ascon-AEAD128** χρησιμοποιεί τη μετάθεση 12 και 8 γύρων (Ascon-p[8]) .

Πόσο ασφαλείς είναι οι αλγόριθμοι Ascon (1/3);

Function	Output size in bits	Security strength in bits		
		Collision	Preimage	2nd Preimage
Ascon-Hash256	256	128	128	128
Ascon-XOF128	L	$\min(L/2, 128)$	$\min(L, 128)$	$\min(L, 128)$
Ascon-CXOF128	L	$\min(L/2, 128)$	$\min(L, 128)$	$\min(L, 128)$

[37]

Ascon-Hash256:

- Παρέχει σταθερή ασφάλεια 128 bits (παρόλο που η έξοδος είναι 256 bits).
- Ανθεκτικό σε όλες τις βασικές επιθέσεις (Collision, Preimage).

Ascon-XOF128 και CXOF128:

- Η ασφάλεια είναι μεταβλητή και εξαρτάται από το μήκος εξόδου (L) που επιλέγει ο χρήστης.
- Κανόνας: Η ασφάλεια αυξάνεται όσο μεγαλώνει το L , με ανώτατο όριο τα 128 bits.
- Για μέγιστη ασφάλεια σε συγκρούσεις (collisions), απαιτείται έξοδος τουλάχιστον 256 bits.

Ascon-AEAD128:

- **Εμπιστευτικότητα** (Confidentiality): 128 bits → Κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το μήνυμα χωρίς το κλειδί.
- **Ακεραιότητα** (Integrity): 128 bits → Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το μήνυμα (ή το Nonce/Tag)

Πόσο ασφαλείς είναι οι αλγόριθμοι Ascon (2/3);

Security	Security strength in bits	Total number of repetitions of a nonce
Confidentiality of plaintext	$\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$	$\leq 2^8$
Integrity of (N, A, C, T)	$\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$	$\leq 2^8$

Πρόβλημα: Σε συσκευές IoT, μπορεί κατά λάθος να χρησιμοποιηθεί το ίδιο Nonce δύο φορές (π.χ. μετά από επανεκκίνηση).

Λύση του Ascon: Σε αντίθεση με άλλα πρότυπα που «καταρρέουν» αμέσως, το Ascon παρέχει δίκτυ ασφαλείας [48]:

- **Όριο Επαναλήψεων:** Αντέχει μέχρι και 2^8 **(256) επαναλήψεις** του ίδιου Nonce χωρίς να καταρρεύσει η ασφάλεια
- **Διατήρηση Ακεραιότητας:** Ακόμα και σε περίπτωση λάθους, η ακεραιότητα (Integrity) παραμένει υψηλή, αποτρέποντας την πλαστογράφηση μηνυμάτων
- **Multi-User Security:** Ο τύπος « $128 - \log_2 u$ » δείχνει ότι η ασφάλεια παραμένει ισχυρή ακόμα και αν υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες στο δίκτυο [49].

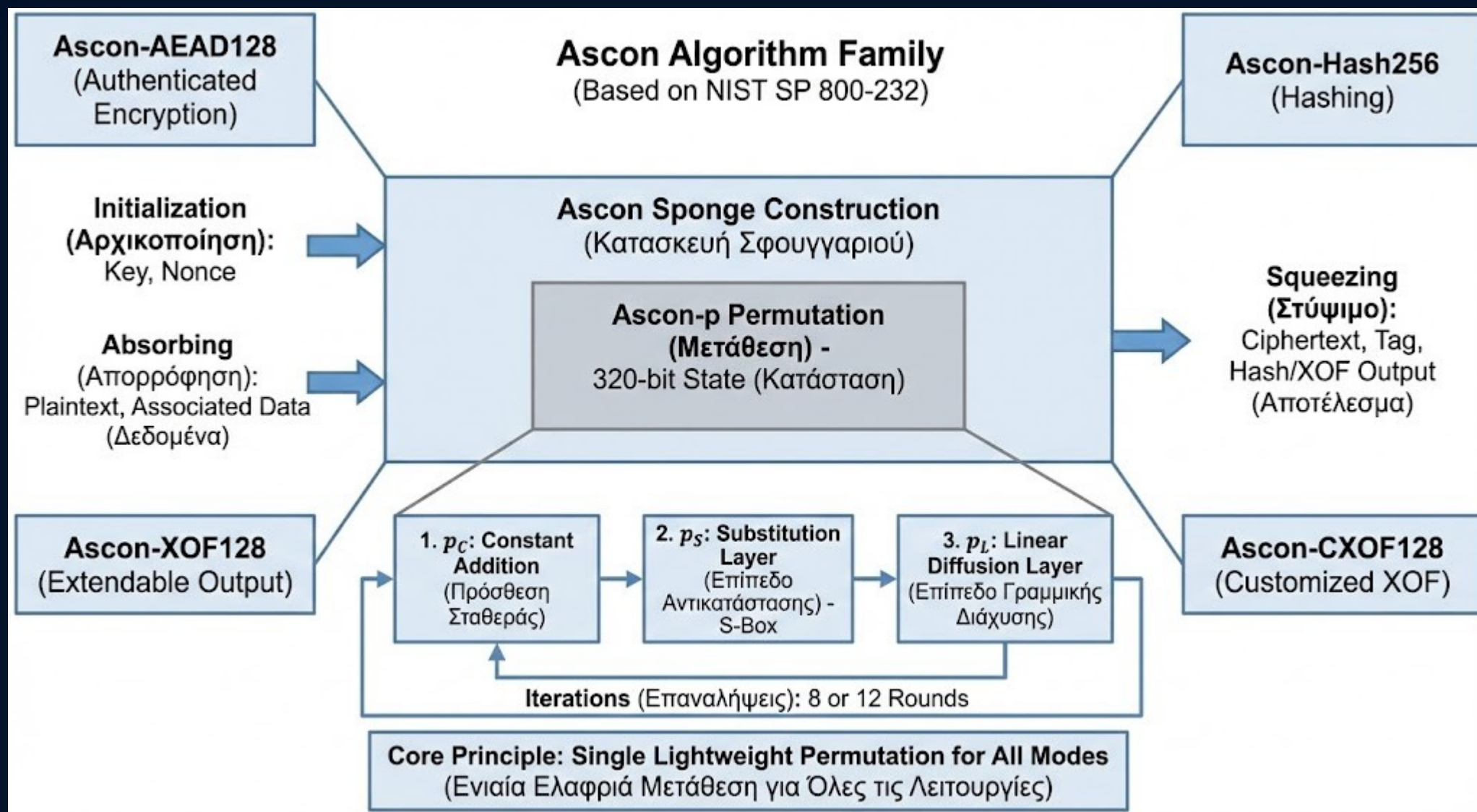
Πόσο ασφαλείς είναι οι αλγόριθμοι Ascon (3/3);



Ο αλγόριθμος **Ascon-AEAD128** εγγυάται ισχυρή ασφάλεια 128 bits, καλύπτοντας πλήρως τόσο την **εμπιστευτικότητα** όσο και την **ακεραιότητα** των δεδομένων [30]. Παράλληλα, είναι σχεδιασμένος να επιδεικνύει ανθεκτικότητα ακόμα και σε σενάρια ακούσιας επανάληψης του «**Nonce**», αν και η μοναδικότητά του παραμένει βασική απαίτηση για τη βέλτιστη λειτουργία [31]. Επιπρόσθετα, πρόσφατες έρευνες των Lefevre και Mennink αποδεικνύουν ότι χάρη στη μοναδική τεχνική «**Key Blinding**» (στρατηγική επανατοποθέτηση του κλειδιού στο τέλος), ο Ascon παραμένει ασφαλής ακόμα και σε περιπτώσεις ανάκτησης της εσωτερικής κατάστασης (State Recovery) από επιτιθέμενους [45][46]. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν διαρρεύσει η ενδιάμεση κατάσταση, ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να «περάσει» μέσα από τις μεταθέσεις για να πλαστογραφήσει το μήνυμα [47]. Ωστόσο, το πρότυπο θέτει έναν σαφή λειτουργικό περιορισμό:

Για κάθε συγκεκριμένο κλειδί, ο συνολικός όγκος δεδομένων που επεξεργάζονται (κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση) **δεν** πρέπει να υπερβαίνει τα 2^{54} bytes, καθιστώντας υποχρεωτική την αλλαγή κλειδιού μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο [32].

Όσον αφορά τους αλγόριθμους **Hash** και **XOF**, επειδή δεν χρησιμοποιούν μυστικό κλειδί, δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό όγκου δεδομένων. Η ασφάλειά τους εξαρτάται αποκλειστικά από το μήκος εξόδου που επιλέγουμε (με μέγιστη ισχύ τα 128 bits).





Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το πρότυπο NIST SP 800-232 καθιερώνει το Ascon ως την επίσημη απάντηση για την ασφάλεια στο IoT, **καλύπτοντας το κενό που άφησαν τα παραδοσιακά πρότυπα σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων** [33]. Η αρχιτεκτονική του καινοτομία εστιάζει στην **οικονομία πόρων**, χρησιμοποιώντας τον **ίδιο πυρήνα μεταθέσεων** για όλες τις λειτουργίες και **καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστά κυκλώματα αποκρυπτογράφησης (inverse-free)** [34]. Έτσι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία, προσφέροντας την απαραίτητη ταχύτητα και αποδοτικότητα για μικρές συσκευές, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ασφάλεια 128-bit χωρίς εκπτώσεις στην προστασία των δεδομένων [35].

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



Βιβλιογραφία(1/6)

Turan, M.S. (2025) Ascon-based lightweight cryptography standards for constrained devices:
<https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-232>:

- [1]: "In February 2023, NIST announced the decision to standardize the Ascon family [8] for lightweight cryptography applications." (p.1)
- [2]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives and provides robust security... The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [3]: "National Institute of Standards and Technology...Advanced Encryption Standard (AES), FIPS 197." (p.32)
- [4]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i), "NIST initiated the Lightweight Cryptography Standardization Process... conventional cryptographic standards (e.g., AES-GCM...) may be resource-intensive." (p.1)
- [5]: "Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices" (Title), "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.1)
- [6]: "...making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices, embedded systems, and low-power sensors. The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [7]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i), "...making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices, embedded systems, and low-power sensors." (p.i), "NIST initiated the Lightweight... may be resource-intensive." (p.1)
- [8]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives... making it ideal for resource-constrained environments, such as Internet of Things (IoT) devices..." (p.5).
- [9]: "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.5) .
- [10]: "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.12)

Βιβλιογραφία(2/6)

- [11]: "...conventional cryptographic standards (e.g., AES-GCM...) may be resource-intensive." (p.12)
- [12]: "Multiple functionalities. The same permutations are used to construct multiple functionalities..." (p.13)
- [13]: "Inverse-free. Since all of the Ascon family members only use the underlying permutations in the forward direction, implementing the inverse permutations is not needed." (Intro, p.13)
- [14]: "The Ascon family is characterized by lightweight, permutation-based primitives... and low-power sensors." (p.i), "The Ascon family is designed to be efficient in constrained environments." (p.1)
- [15]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme... single-key setting." (p.1), "Ascon-AEAD128.enc takes... and 128-authentication tag T" (p.11), "Ascon-AEAD128.dec takes... outputs P if the tag is valid... otherwise fail" (p.11).
- [16]: "Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD): Authenticated Encryption with Associated Data" (p.3), "Tag: A cryptographic checksum on data that is designed to reveal both accidental errors and the intentional modification... knowledge of a secret key." (p.4), "Ascon-AEAD128.dec ... outputs P if the tag is valid... otherwise fail" (p.11).
- [17]: "Ascon-Hash256 is a cryptographic hash function that produces a 256-bit hash of the input messages, offering a security strength of 128 bits." (p.1)
- [18]: "Ascon-Hash256 takes a variable length message M as input and produces a 256-bit digest." (p.24)
- [19]: "Ascon-XOF128 is a XOF, where the output size of the hash of the message can be selected by the user." (p.1)
- [20]: "Ascon-XOF128 accepts an additional input $L > 0$, which specifies the desired output length in bits." (p.25)

Βιβλιογραφία(3/6)

- [21]: "Ascon-CX0F128 is a customized XOF... This feature enables domain separation, ensuring that two instances of Ascon-CX0F128 with the same input message but different customization strings produce distinct outputs." (p.28)
- [22]: "The Ascon family includes a suite of cryptographic primitives that provide Authenticated Encryption... hash function, and extendable Output Function (XOF) capabilities." (p.i), "The same permutations are used... to share logic and, therefore, have a more compact implementation." (p.2)
- [23]: "Hash and XOF algorithms are built on the Ascon-p[12] permutation in a sponge-based mode. ... This mode comprises three main steps: initialization, absorbing the message, and squeezing the output." (p.23)
- [24]: (p.23)
- [25]: "The permutations follow the Substitution-Permutation-Network (SPN) structure... Note that Ascon-p[8] and Ascon-p[12] are the main building blocks of the Ascon family" (p.8)
- [26]: "The permutations operate on the 320-bit state S ..." (p.8)
- [27]: "...which is represented as five 64-bit words denoted as S_i for $0 \leq i \leq 4$ " (p.8)
- [28]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme, offering 128-bit security strength..." (p.1)
- [29]: "Note that Ascon-p[8] and Ascon-p[12] are the main building blocks of the Ascon family" (p.8)
- [30]: "Ascon-AEAD128 is a nonce-based AEAD scheme, offering 128-bit security strength in the single-key setting." (p.1), "...provides a 128-bit security strength... for the confidentiality of the plaintext... and the integrity" (p.20)

Βιβλιογραφία(4/6)

- [31]: "However, these algorithms are designed to provide some resilience against unintentional nonce reuse." (p.21)
- [32]: "R6. Data limit. The total amount of data processed during encryption and decryption, including the nonce, shall not exceed 2^{54} bytes for a given key." (p.19)
- [33]: "In 2023, the National Institute of Standards and Technology (NIST) announced the selection of the Ascon family... to provide efficient cryptographic solutions for resource-constrained devices." (p.i), "The family is developed to offer a viable alternative when the Advanced Encryption Standard (AES) may not perform optimally." (p.i)
- [34]: "Multiple functionalities. The same permutations are used to construct multiple functionalities... to share logic and, therefore, have a more compact implementation." (p.2), "Inverse-free. Since all of the Ascon family members only use the underlying permutations in the forward direction, implementing the inverse permutations is not needed." (p.2)
- [35]: "The Ascon family... provides robust security, efficiency, and flexibility, making it ideal for resource-constrained environments" (p.i), "Table 9. Security strengths...128" (p.31)
- [36]: Table 8 (p.21)
- [37]: Table 9 (p. 31)
- [38]: "Initialization. ... the 320-bit internal state S is initialized as the concatenation of IV , K , and N ... Next, S is updated using the permutation Ascon-p[12]" (p.13)
- [39]: "Processing associated data. ... Each associated data block... is absorbed into the first 128 bits of state... and the permutation Ascon-p[8] is applied... update the state with a constant... that provides domain separation." (p.13)
- [40]: "Processing plaintext. ... For each P_i ... the state S is updated... generating the corresponding ciphertext block C_i ... and the permutation Ascon-p[8] is applied to update the state" (p.14)

Βιβλιογραφία(5/6)

- [41]: "Finalization and tag generation. ... the key is first loaded to the state S... and the state S is then updated using the permutation Ascon-p[12]... Finally, the tag T is generated by XORing the key" (p.14)
- [42]: "Decryption in Ascon-AEAD128 consists of four phases: initialization, associated data processing, ciphertext processing, and finalization." (p.15)
- [43]: "Processing the ciphertext. ... $P_i \leftarrow S[0:127] \text{ XOR } C_i$... $S[0:127] \leftarrow C_i$... and the permutation Ascon-p[8] is applied" (p.17)
- [44]: "Finalization. ... $T' \leftarrow S[192:319] \text{ XOR } K$... As the last step, the computed T' is compared with the input T. If the two match, the plaintext P is returned. Otherwise, an error message fail is returned." (p.18)
- [48]: "When (N, A) pairs are distinct... guarantees assume... that any given nonce is reused for encryption with the same key no more than 2^8 times." (p.21)
- [49]: "Table 7. Security strength... in the u-key setting... $\min\{128 - \log_2 u, \lambda\}$ " (p.21)

Dobraunig, C. et al. (2021) 'ASCON v1.2: Lightweight Authenticated Encryption and Hashing,' Journal of Cryptology, 34(3):
<https://doi.org/10.1007/s00145-021-09398-9>:

Είναι η ακαδημαϊκή δημοσίευση (Journal Paper) που έκαναν οι δημιουργοί του Ascon στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cryptology το 2021. Χρησιμοποιήθηκε ως επαλήθευση της προηγούμενης πηγής.

Βιβλιογραφία(6/6)

Lefevre, C. and Mennink, B. (2024) Generic security of the AsCon mode: on the power of key blinding:
<https://eprint.iacr.org/2023/796>:

[45]: "We prove that Ascon satisfies this security property, thanks to its unique key blinding technique." (Abstract, p.1)

[46]: "The most crucial difference is the key blinding at the beginning and at the end to achieve extra robustness against state recovery." (Introduction, p.2)

[47]: "The core idea why Ascon achieves authenticity under state recovery... is that the calls to the outer permutation p are masked by K at both sides. This means that, even if the adversary learns all intermediate states, it cannot 'pass through' the permutations p ." (Section 5.4.2, p.17)

Dobraunig, C., Eichlseder, M., Mendel, F., & Schl  ffer, M. (n.d.). ASCON - Lightweight Cryptography. Retrieved from <https://ascon.isec.tugraz.at/index.html>:

Επίσημος ιστότοπος του έργου Ascon, που συντηρείται από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου TU Graz. Αξιοποιήθηκε για την κατανόηση της λειτουργίας των αλγορίθμων Hash και AEAD, καθώς και για την επιβεβαίωση τεχνικών λεπτομερειών όπως η ιδιότητα "Inverse-Free" στην υλοποίηση του αλγορίθμου.